Лабораторная работа: CI/CD

ФИО: Щербинин Тимофей Александрович
Группа: М8О-101БВ-26
Репозиторий: https://github.com/gneh3/gneh3-ci-cd-lab

Этап 1. Свой образ и GHCR

1.1. Локальная сборка образа.

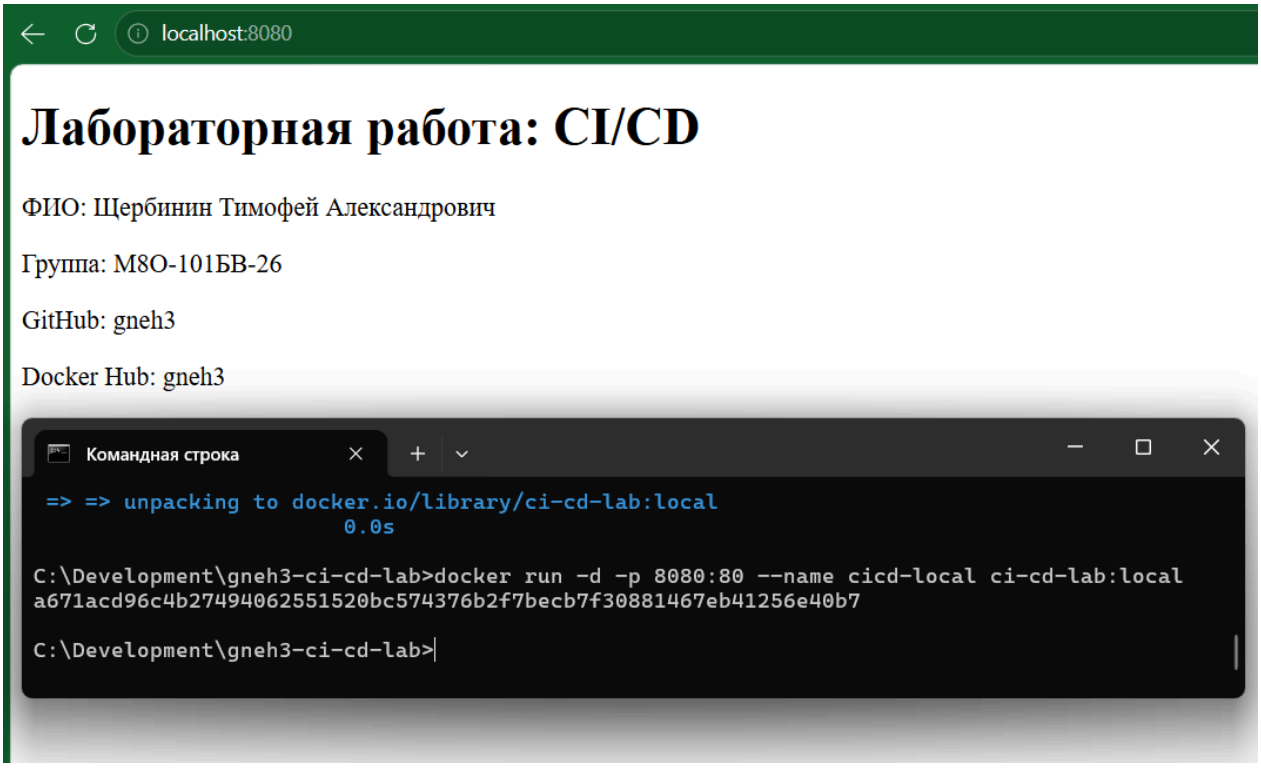
Команда: docker build -t ci-cd-lab:local .

```
C:\Development\gneh3-ci-cd-lab>docker build -t ci-cd-lab:local .
[+] Building 0.7s (7/7) FINISHED                                                                                  docker:desktop-linux
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                                                              0.0s
 => => transferring dockerfile: 115B                                                                                              0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/nginx:alpine                                                                   0.1s
 => [internal] load .dockerignore                                                                                                 0.0s
 => => transferring context: 2B                                                                                                   0.0s
 => [internal] load build context                                                                                                 0.0s
 => => transferring context: 396B                                                                                                 0.0s
 => CACHED [1/2] FROM docker.io/library/nginx:alpine@sha256:df221db836e1754089190208cee7eeda94f233197056426eda74a                 0.0s
 => => resolve docker.io/library/nginx:alpine@sha256:df221db836e1754089190208cee7eeda94f233197056426eda74a43ab1ab                 0.0s
 => [2/2] COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html                                                                        0.0s
 => exporting to image                                                                                                            0.1s
 => => exporting layers                                                                                                           0.0s
 => => exporting manifest sha256:e8ac60895b3f1e600fce43e692b51c12d3bfb8581291af6ad2a82b2687ed2419                                 0.0s
 => => exporting config sha256:d2bd3062c7f5eba7deb0fc4988182102bfa9ecb9e7978c76aba623e1c05bc3bb                                   0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:39155480145d1d03405f76a2eee56ddbf94a686acea417954fa2a5f7f9bc0e95                     0.0s
 => => exporting manifest list sha256:c86df09c4ff9884e81f5f015842995a761700a35f2f4e4f7cfd97a0f10d5e569                            0.0s
 => => naming to docker.io/library/ci-cd-lab:local                                                                                0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/ci-cd-lab:local                                                                             0.0s

C:\Development\gneh3-ci-cd-lab>
```

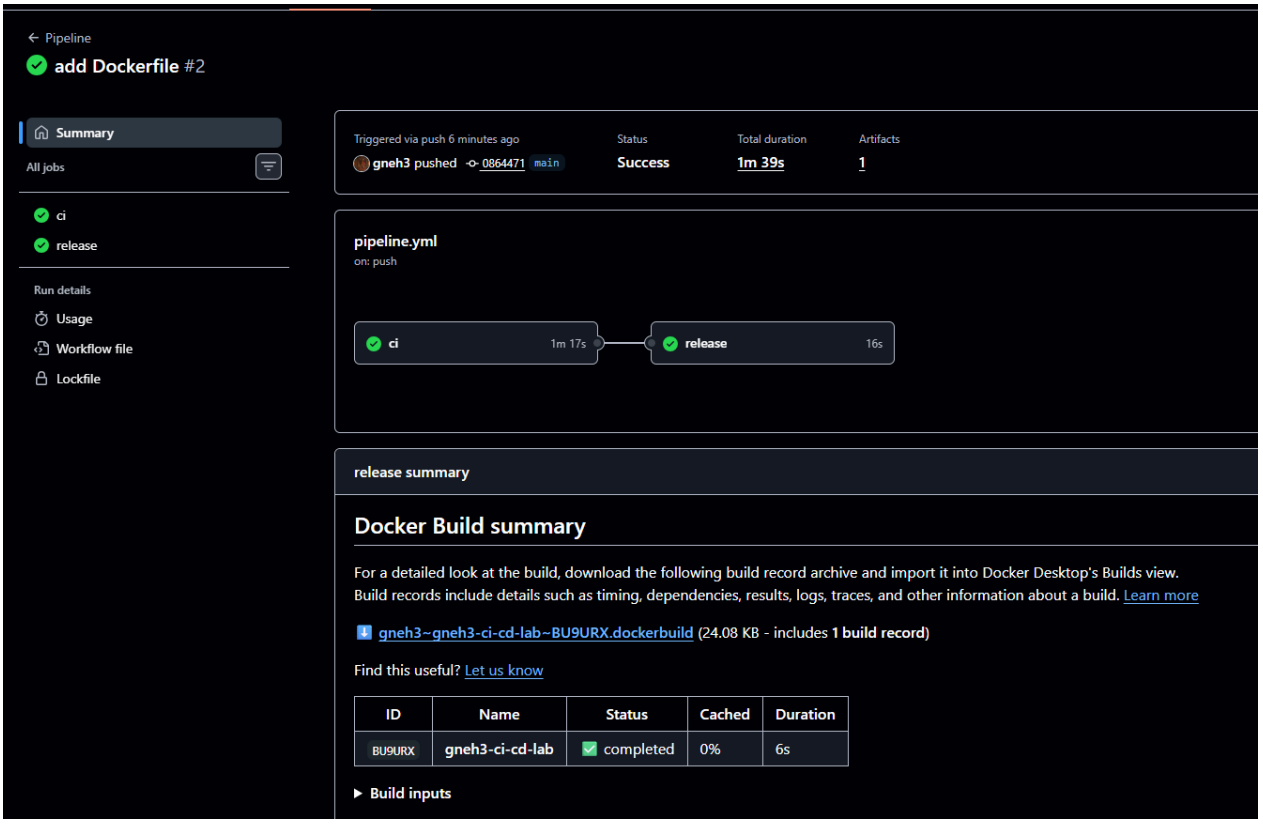
1.2. Запуск контейнера локально, страница открыта на http://localhost:8080.

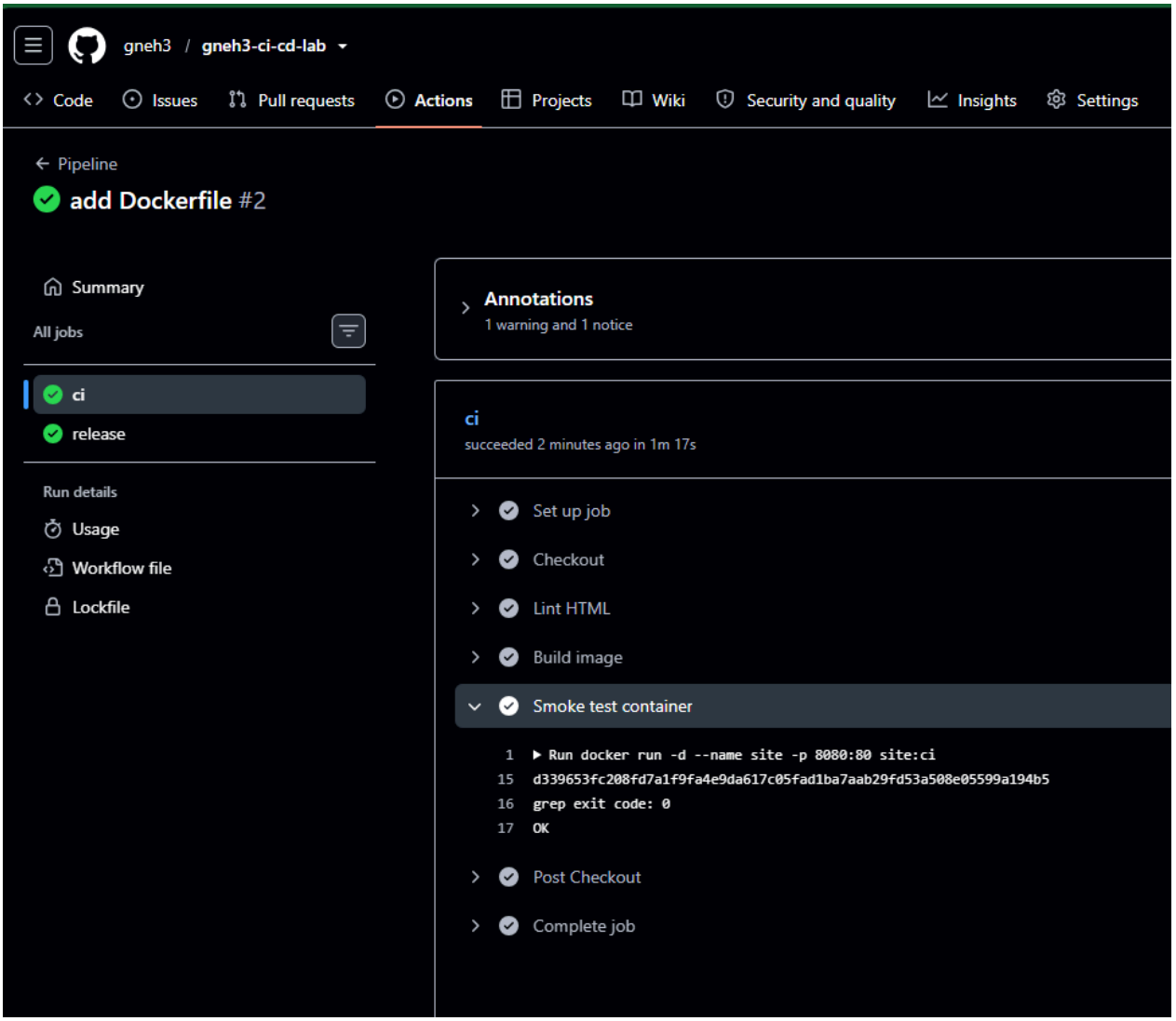
Команда: docker run -d -p 8080:80 --name cicd-local ci-cd-lab:local



1.3. Workflow Pipeline: job ci зелёный, в логе Smoke test container строка OK. В шапке run-а видны gneh3 и commit SHA 0864471.

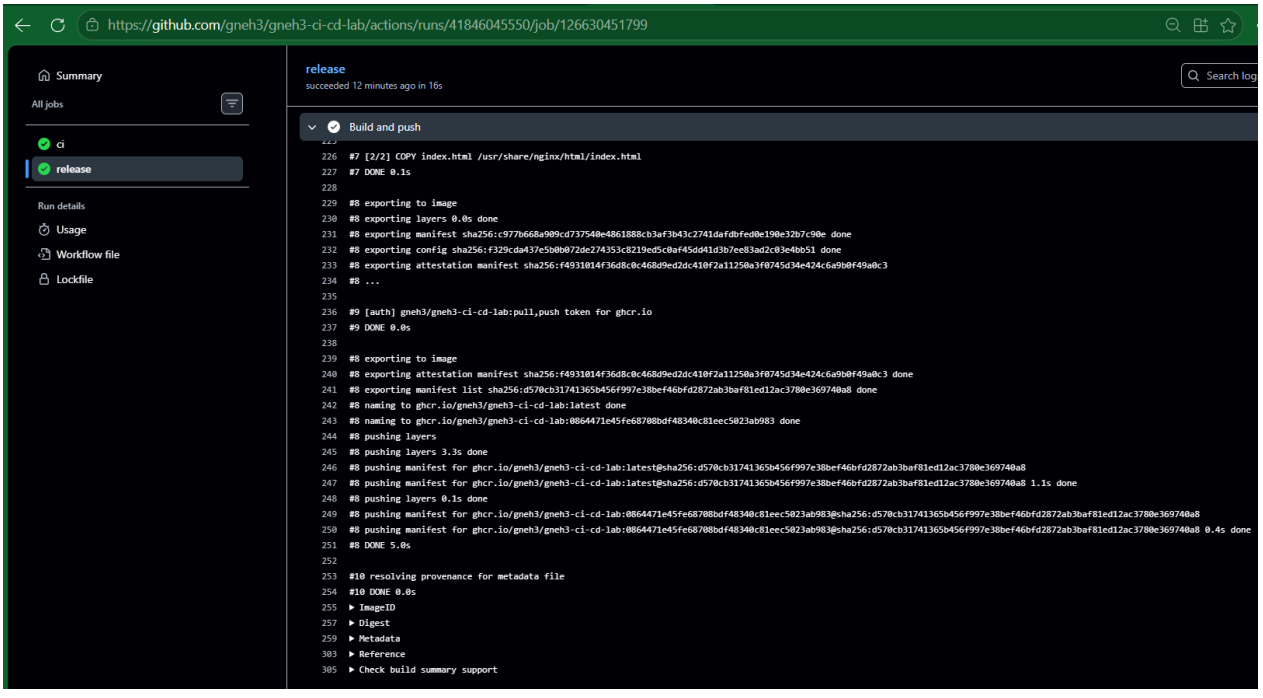
Действие: git push в main (коммит «add Dockerfile»), вкладка Actions → Pipeline #2.





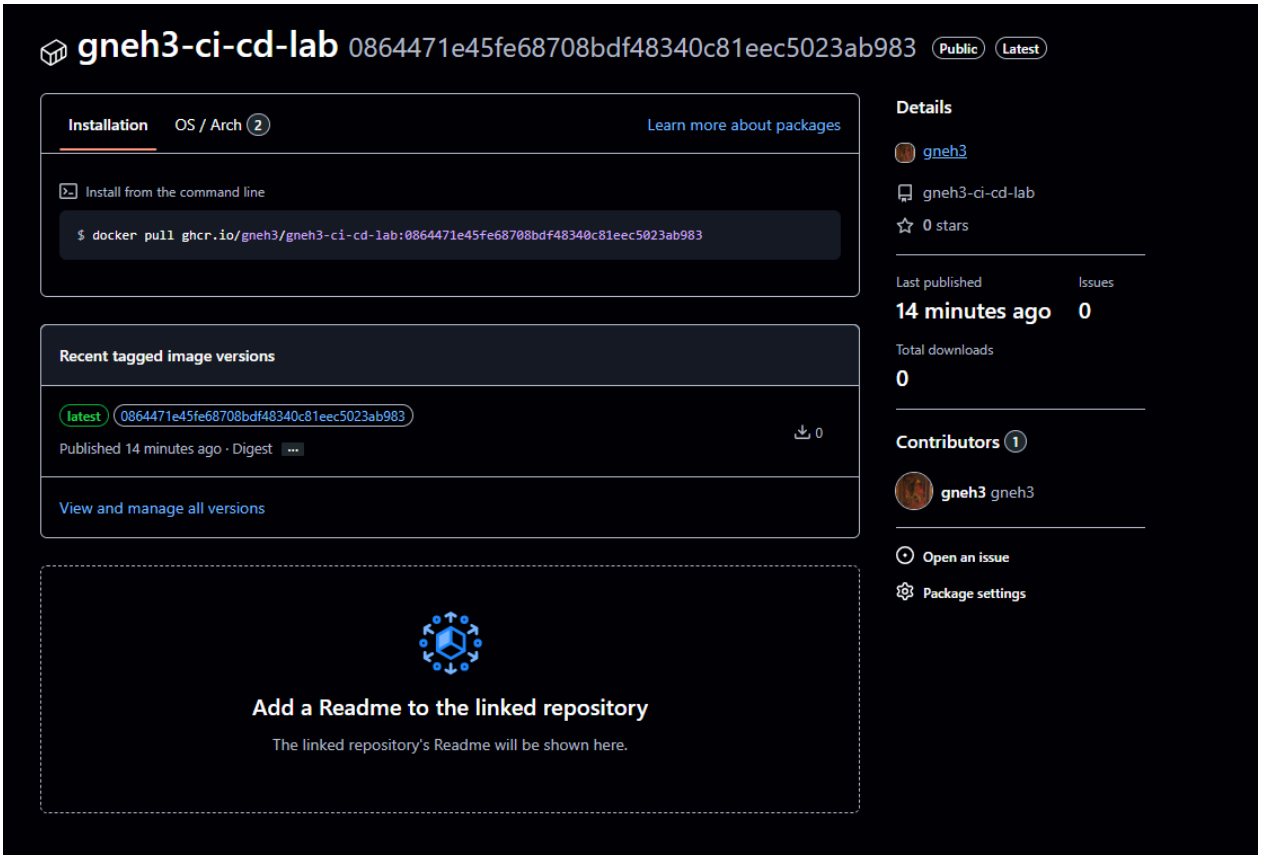
1.4. Job release, лог шага Build and push: образ запушен в ghcr.io/gneh3/gneh3-ci-cd-lab.

Действие: Actions → Pipeline #2 → release → Build and push.



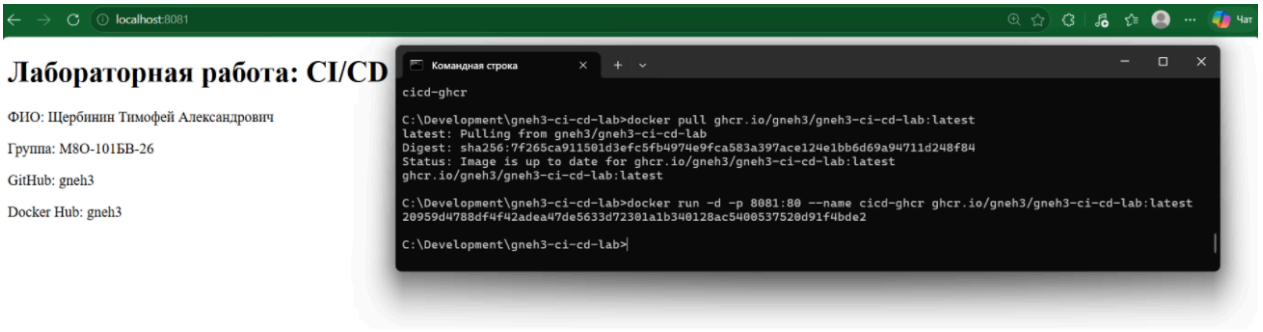
1.5. Страница пакета gneh3/gneh3-ci-cd-lab в GHCR с тегом latest.

Действие: профиль gneh3 → Packages → gneh3-ci-cd-lab.



1.6. Скачивание образа из GHCR, запуск и страница на http://localhost:8081.

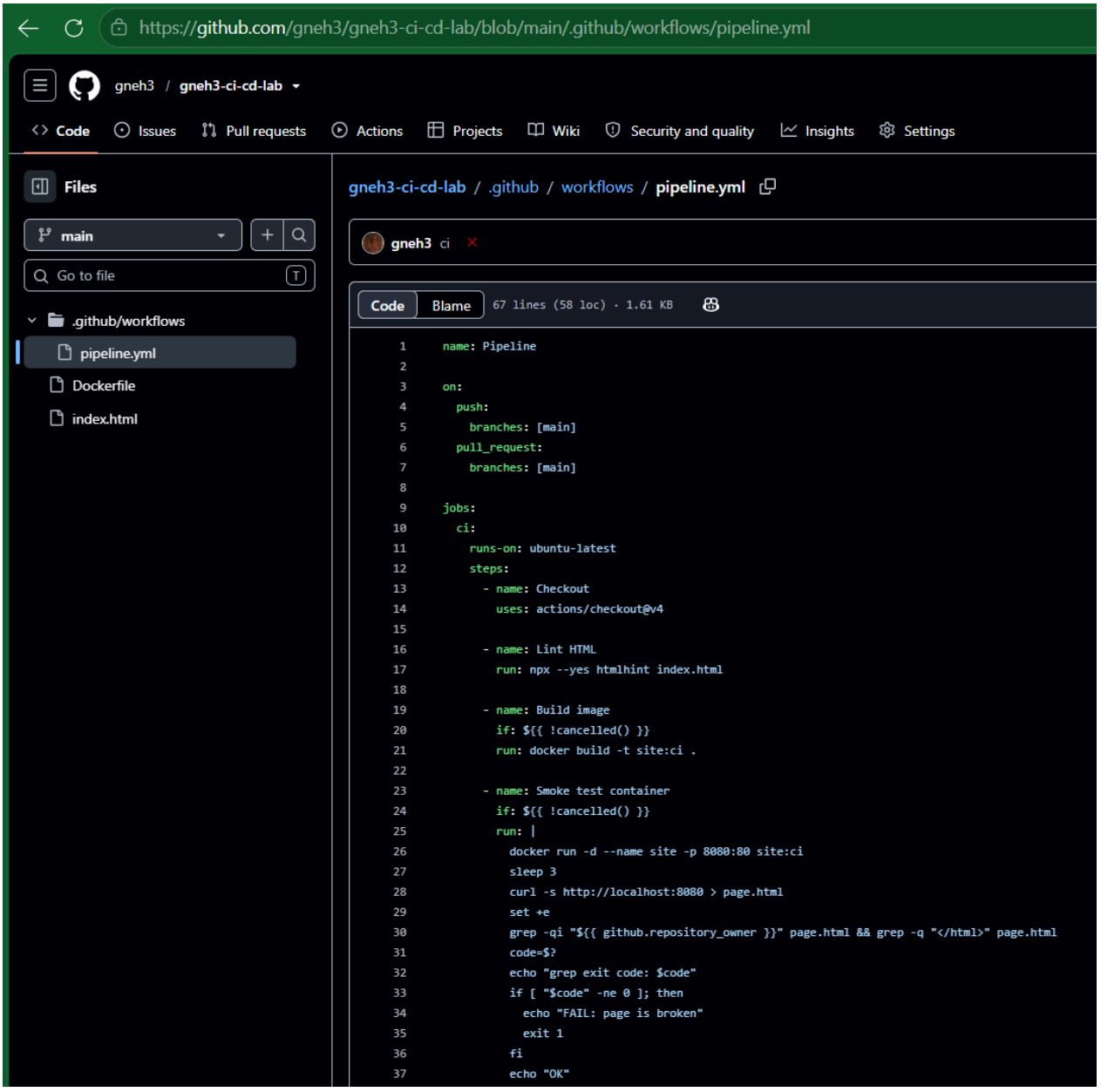
Команды: docker pull ghcr.io/gneh3/gneh3-ci-cd-lab:latest
docker run -d -p 8081:80 --name cicd-ghcr ghcr.io/gneh3/gneh3-ci-cd-lab:latest

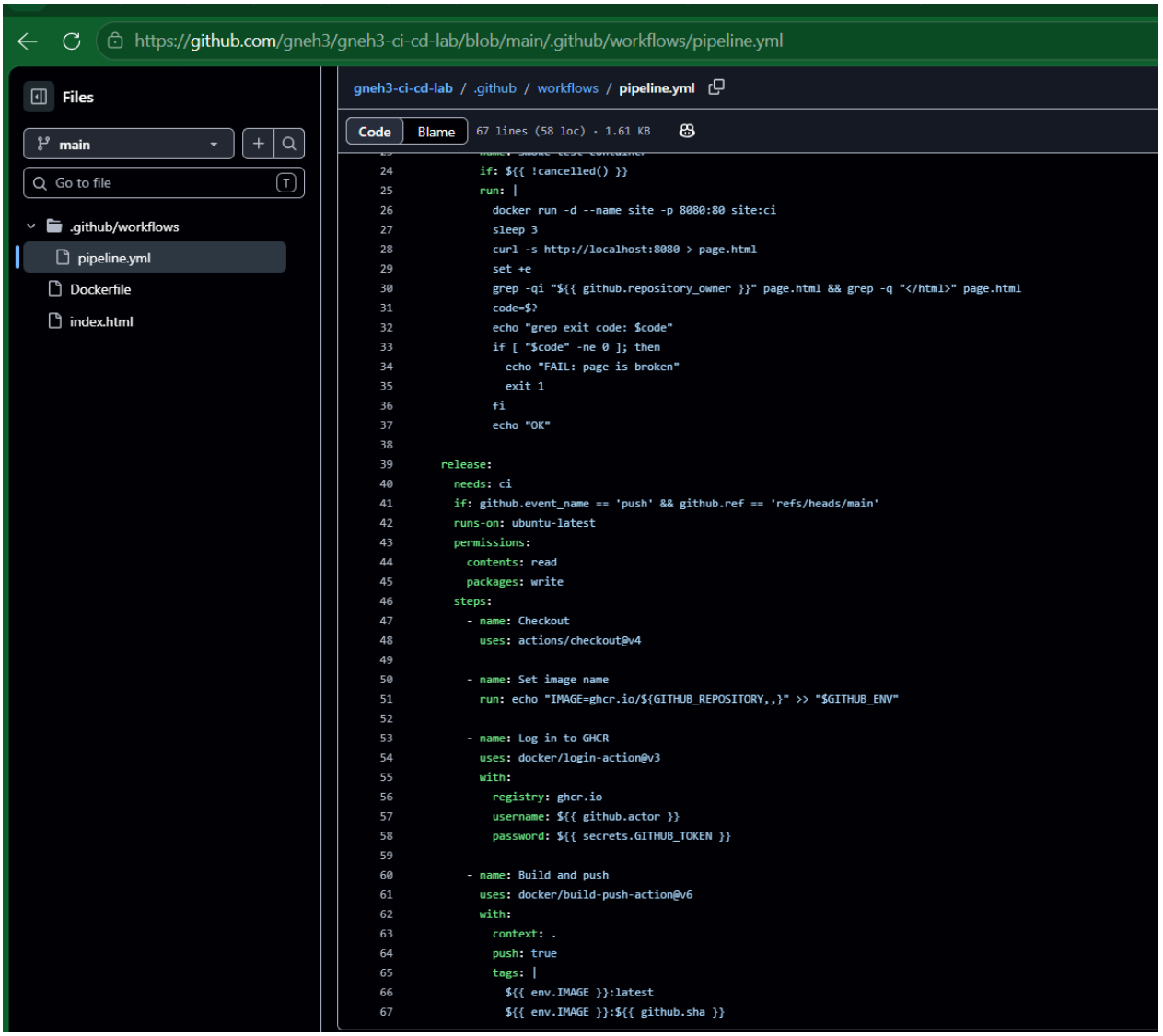


Этап 2. CI ловит поломку до merge

2.1. Содержимое pipeline.yml: job-ы ci и release, в release указано needs: ci.

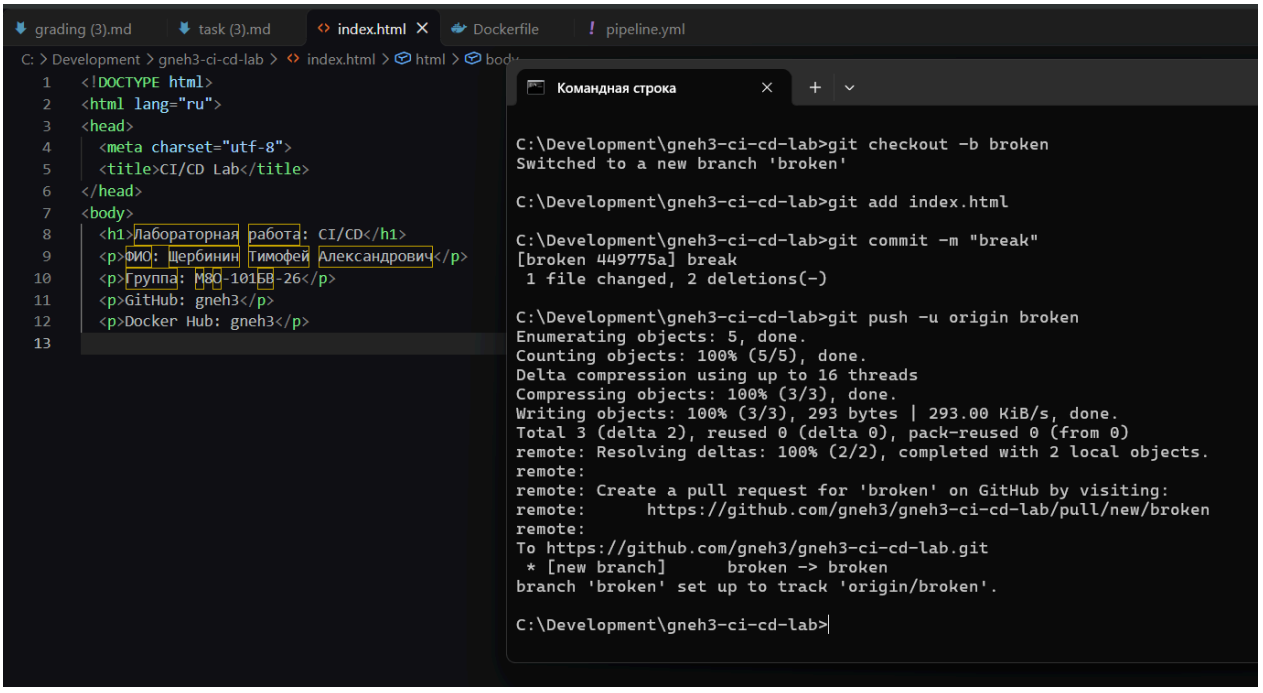
Действие: открыт файл .github/workflows/pipeline.yml на GitHub.




https://github.com/gneh3/gneh3-ci-cd-lab/blob/main/.github/workflows/pipeline.yml
Files
main
Go to file
.github/workflows
pipeline.yml
Dockerfile
index.html
gneh3-ci-cd-lab / .github / workflows / pipeline.yml
Code
Blame
67 lines (58 loc) · 1.61 KB
if: ${{ !cancelled() }}
run: |
docker run -d --name site -p 8080:80 site:ci
sleep 3
curl -s http://localhost:8080 > page.html
set +e
grep -qi "${{ github.repository_owner }}" page.html && grep -q "</html>" page.html
code=$?
echo "grep exit code: $code"
if ["$code" -ne 0]; then
echo "FAIL: page is broken"
exit 1
fi
echo "OK"
release:
needs: ci
if: github.event_name == 'push' && github.ref == 'refs/heads/main'
runs-on: ubuntu-latest
permissions:
contents: read
packages: write
steps:
- name: Checkout
uses: actions/checkout@v4
- name: Set image name
run: echo "IMAGE=ghcr.io/${GITHUB_REPOSITORY,,}" >> "$GITHUB_ENV"
- name: Log in to GHCR
uses: docker/login-action@v3
with:
registry: ghcr.io
username: ${{ github.actor }}
password: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
- name: Build and push
uses: docker/build-push-action@v6
with:
context: .
push: true
tags: |
${{ env.IMAGE }}:latest
${{ env.IMAGE }}:${{ github.sha }}

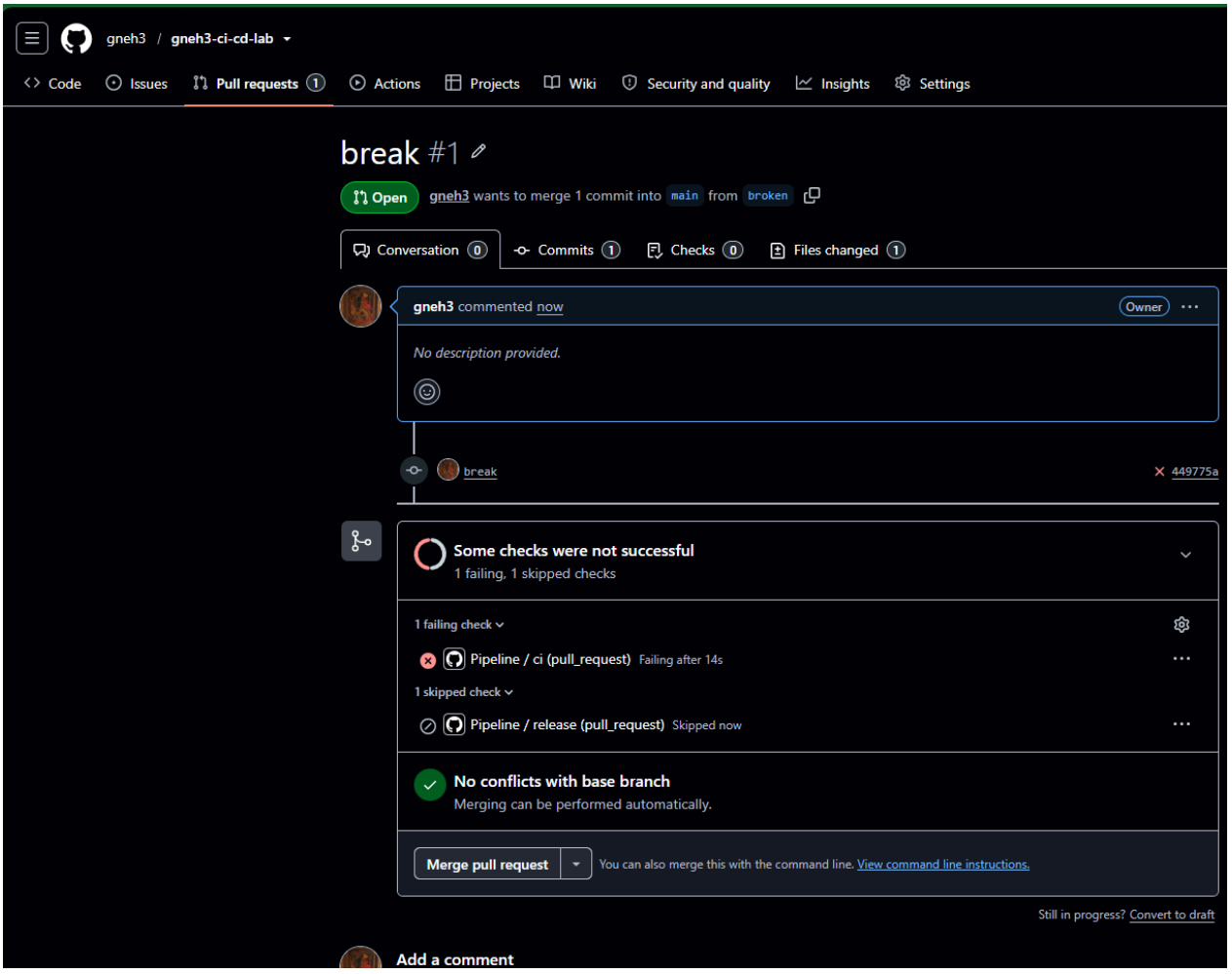
2.2. Создание ветки и коммит с намеренно сломанным HTML (удалены </body> и </html>).

Команды: git checkout -b broken
git add index.html
git commit -m "break"
git push -u origin broken



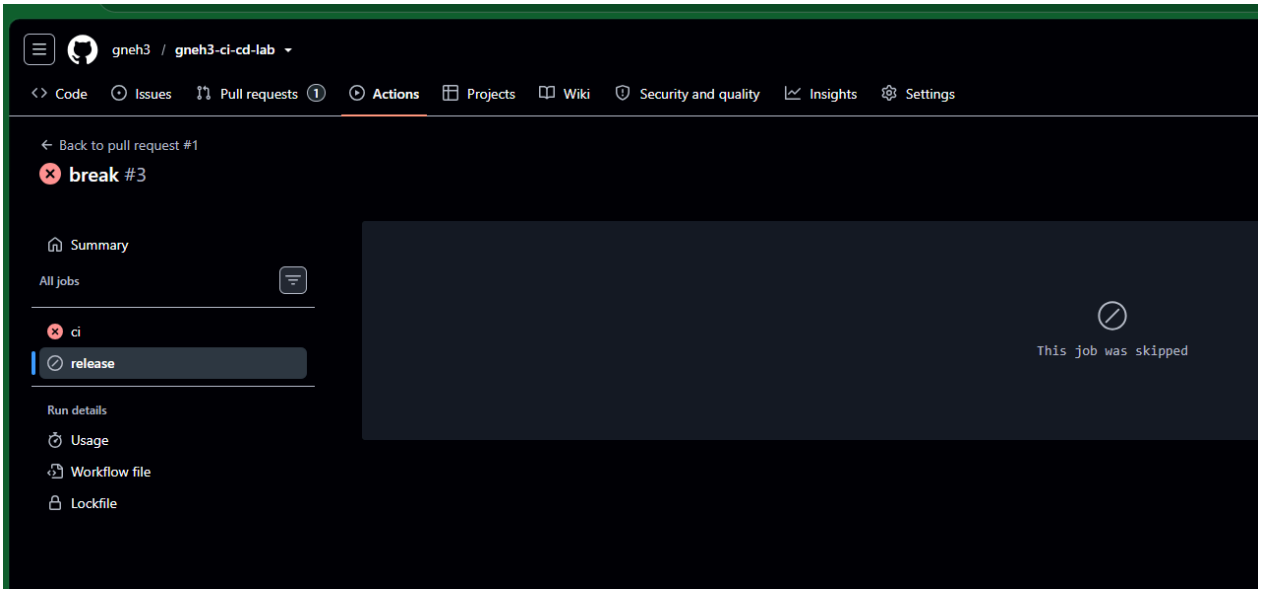
2.3. PR #1 из ветки broken в main, проверка Pipeline / ci красная.

Действие: Compare & pull request → Create pull request.



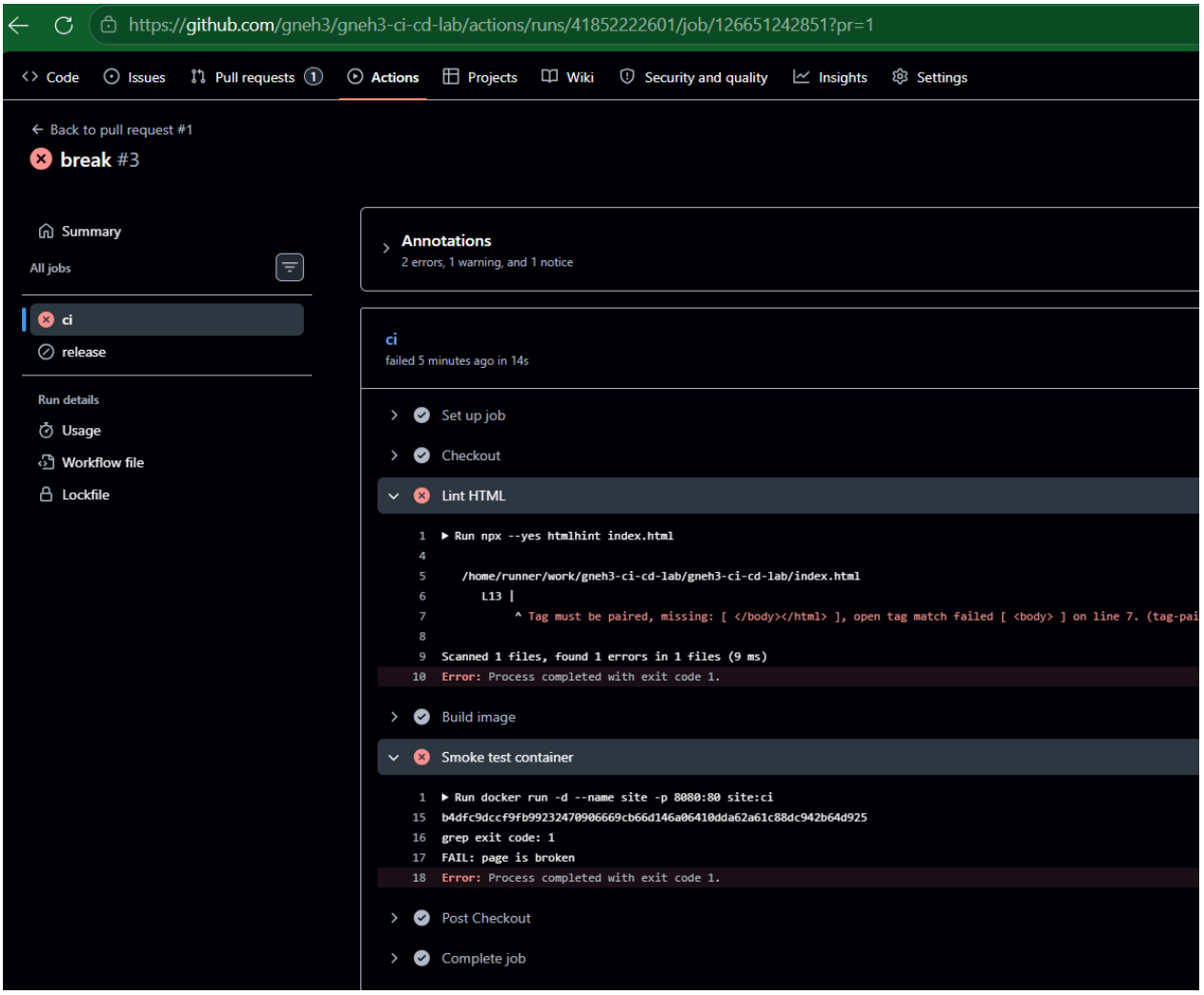
2.4. Job release не запустился (Skipped), значит needs: ci работает.

Действие: PR #1 → Checks → Pipeline.



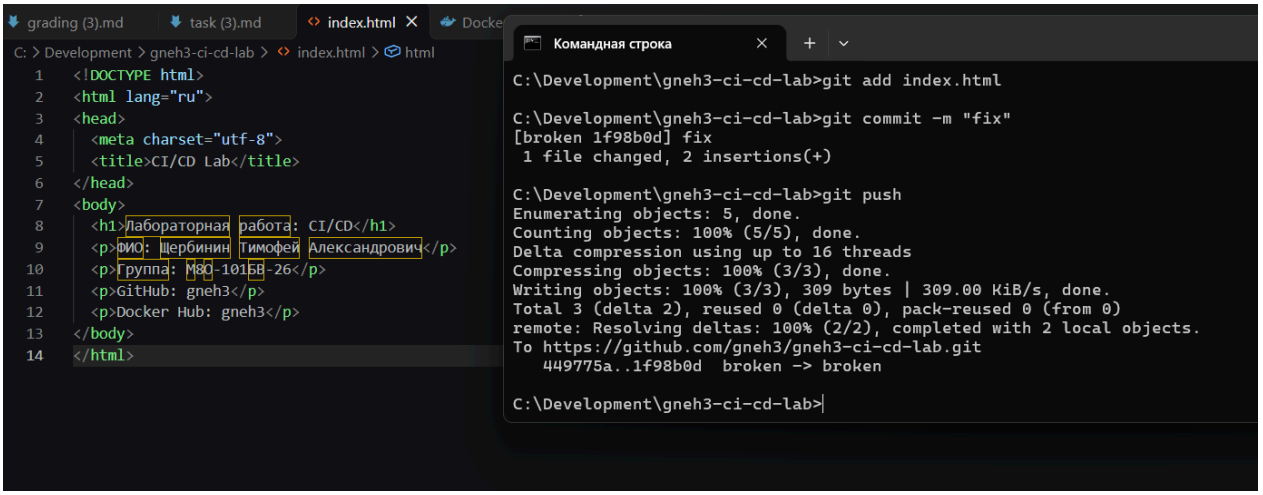
2.5. Лог упавшего job ci: сначала падает Lint HTML (Tag must be paired), затем Smoke test container (grep exit code: 1).

Действие: PR #1 → Pipeline / ci (pull_request) → Details.



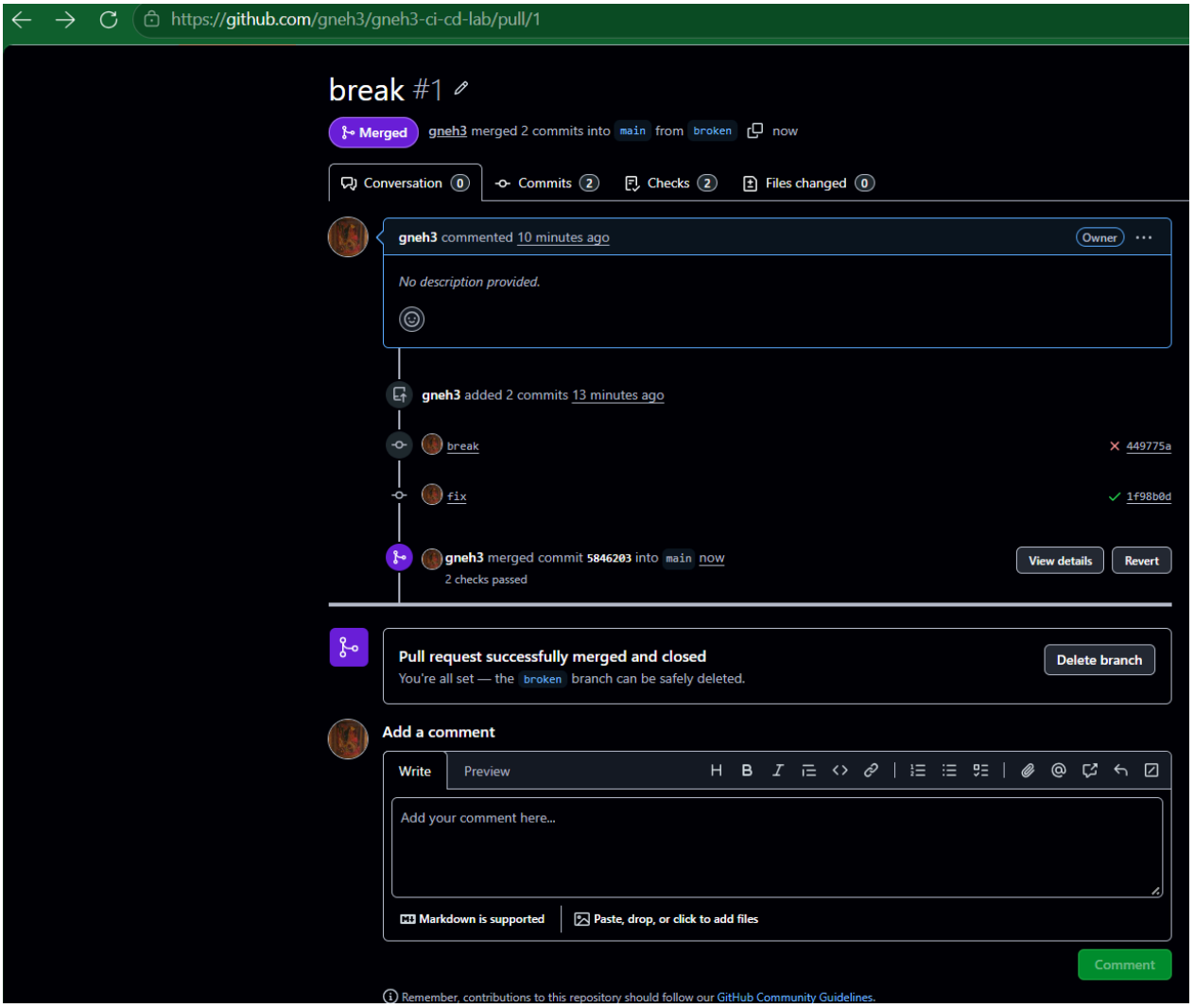
2.6. Исправление: возвращены закрывающие теги, коммит fix запушен, CI в PR зелёный.

Команды: git add index.html
git commit -m "fix"
git push



2.7. Merge PR #1 в main, 2 checks passed.

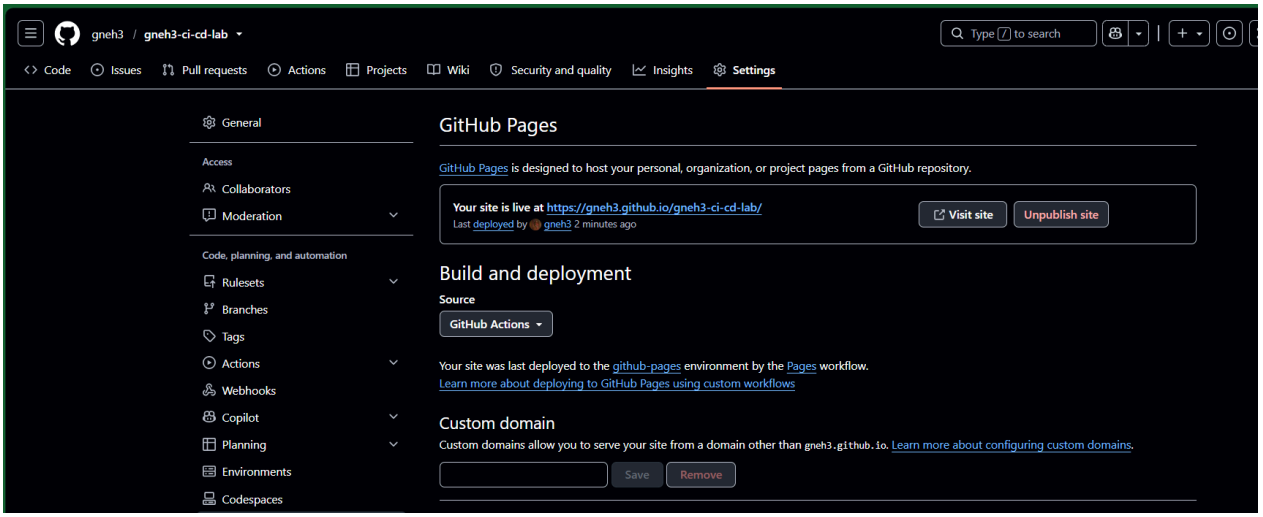
Действие: Merge pull request → Confirm merge.



Этап 3. Деплой на GitHub Pages

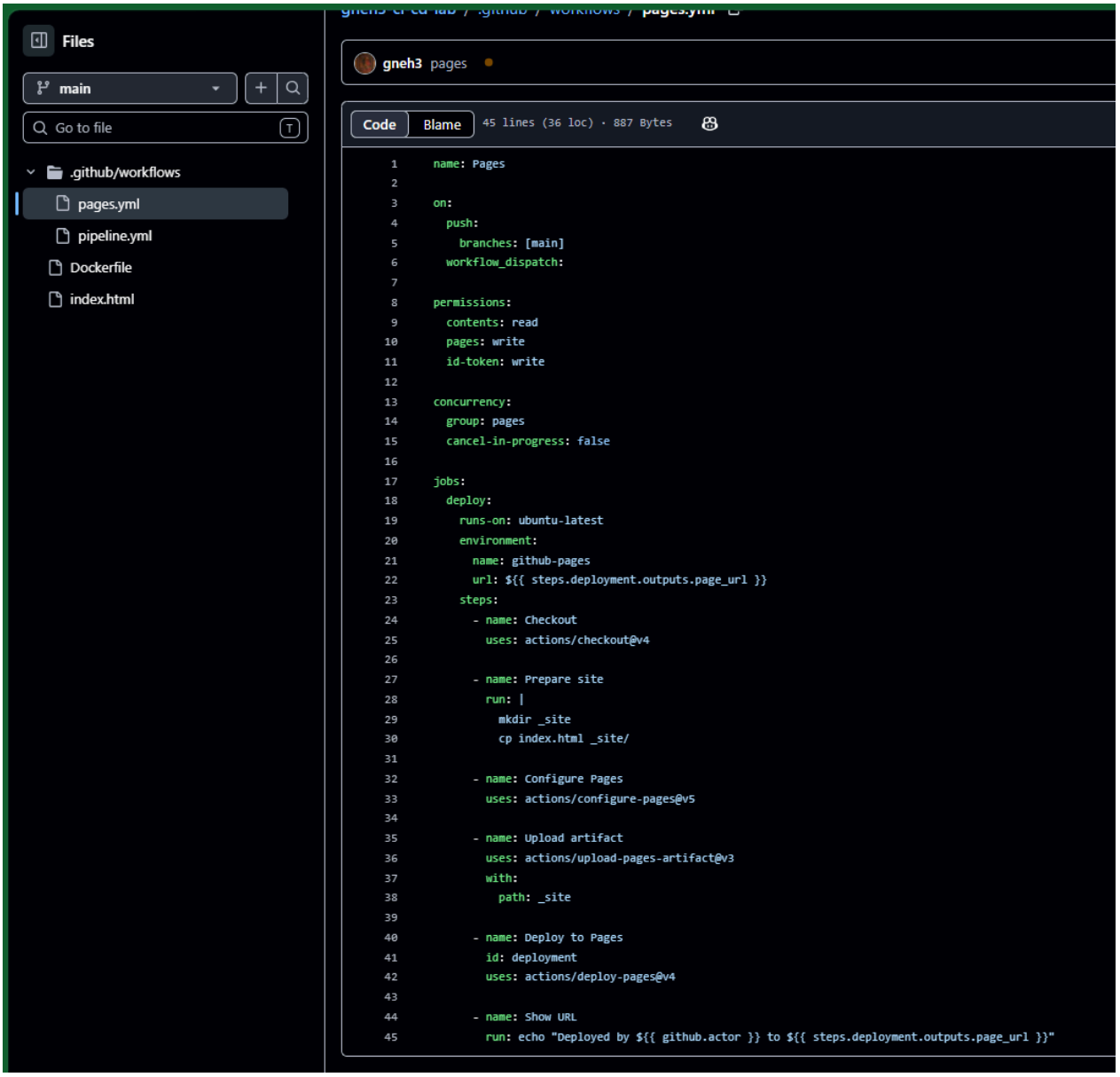
3.1. Настройки Pages: Source = GitHub Actions, виден URL сайта.

Действие: Settings → Pages → Source: GitHub Actions.



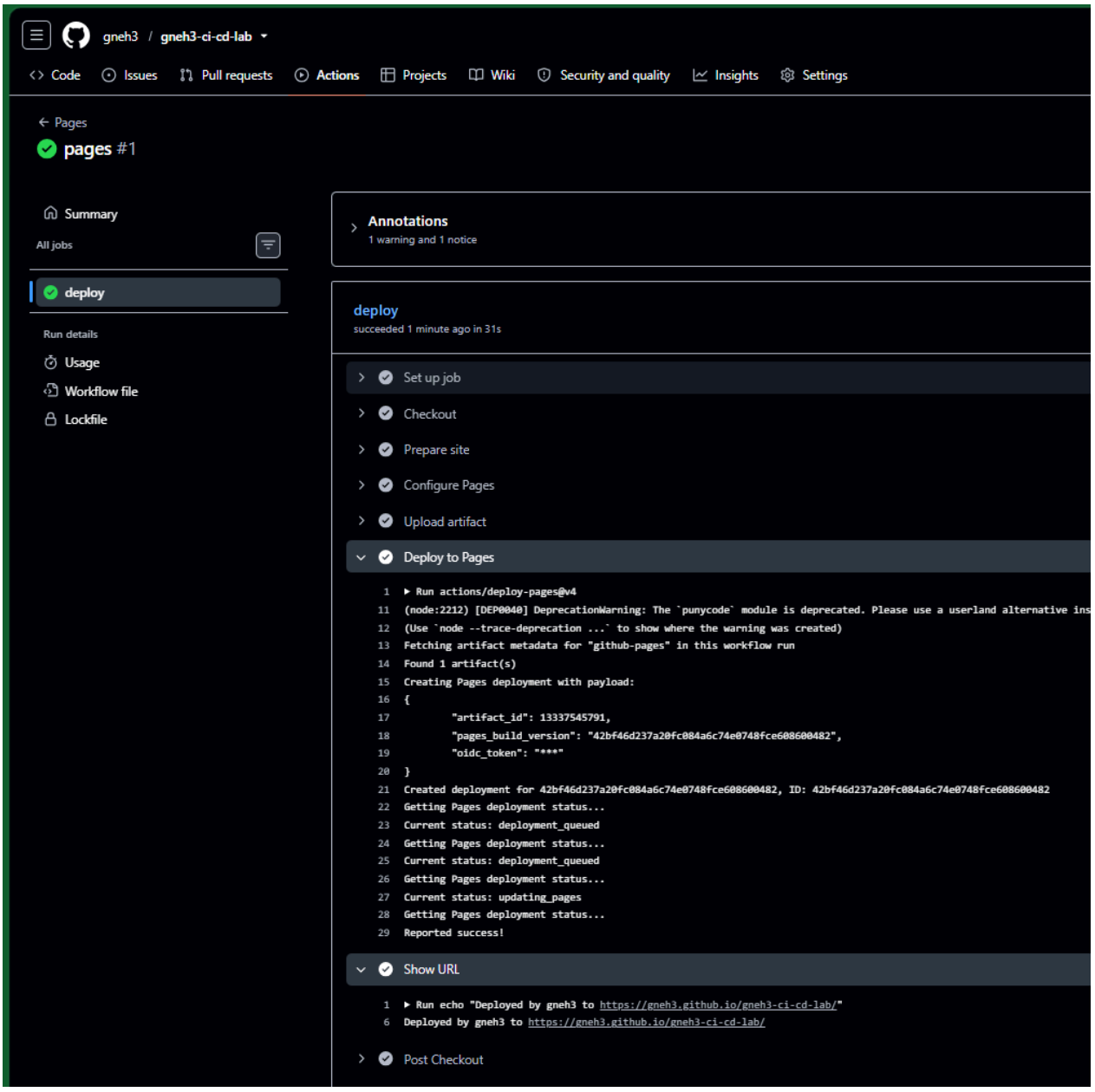
3.2. Содержимое pages.yml.

Действие: открыт файл .github/workflows/pages.yml на GitHub.



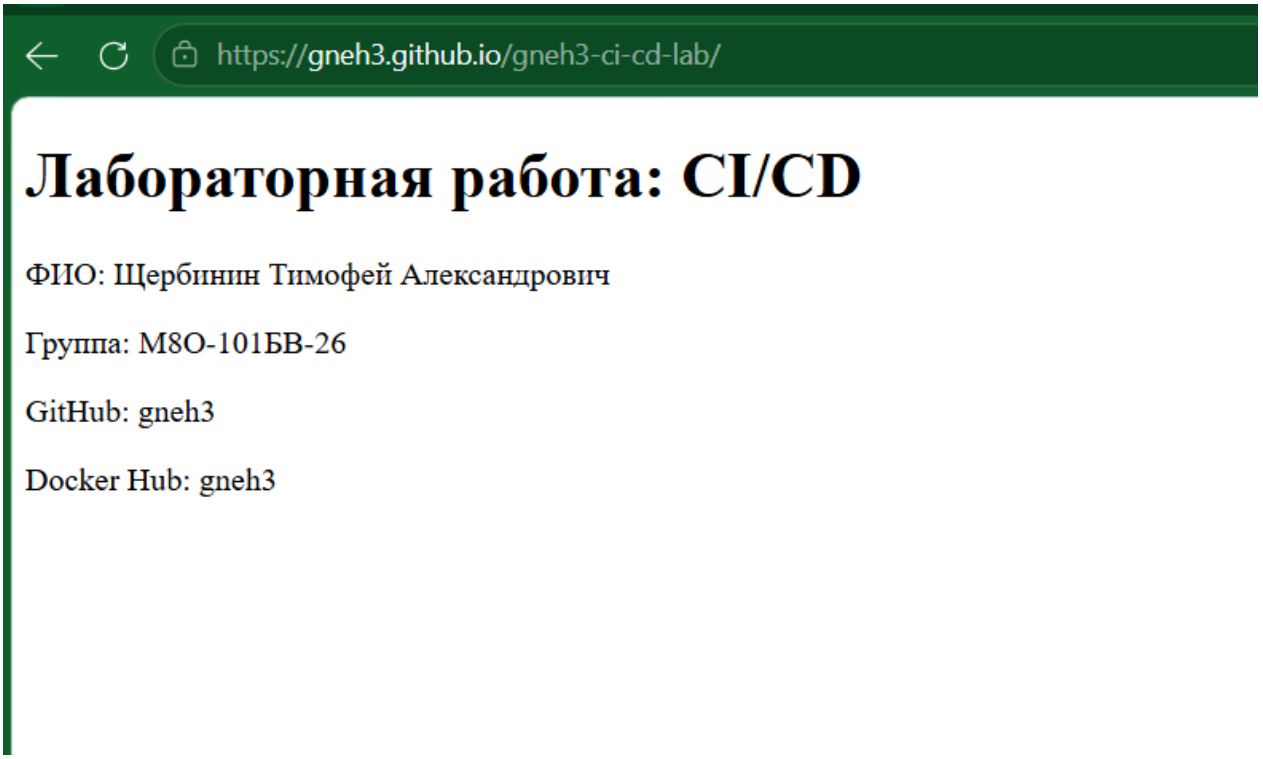
3.3. Успешный run Pages, в логе Deploy to Pages виден URL деплоя.

Команды: git add .github/workflows/pages.yml
git commit -m "pages"
git push



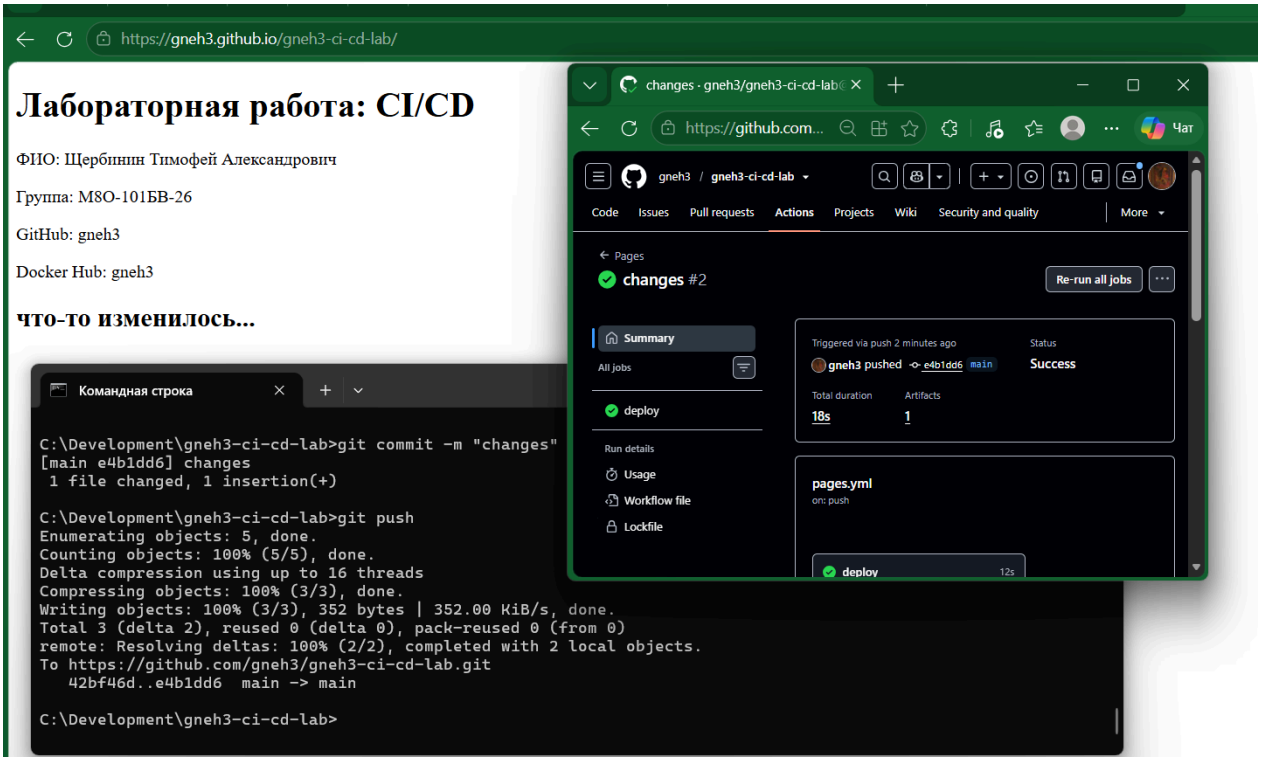
3.4. Публичный сайт https://gneh3.github.io/gneh3-ci-cd-lab/.

Действие: открыт URL в браузере.



3.5. Обновление сайта: изменён index.html, после пуша Pages отработал, на сайте видно изменение.

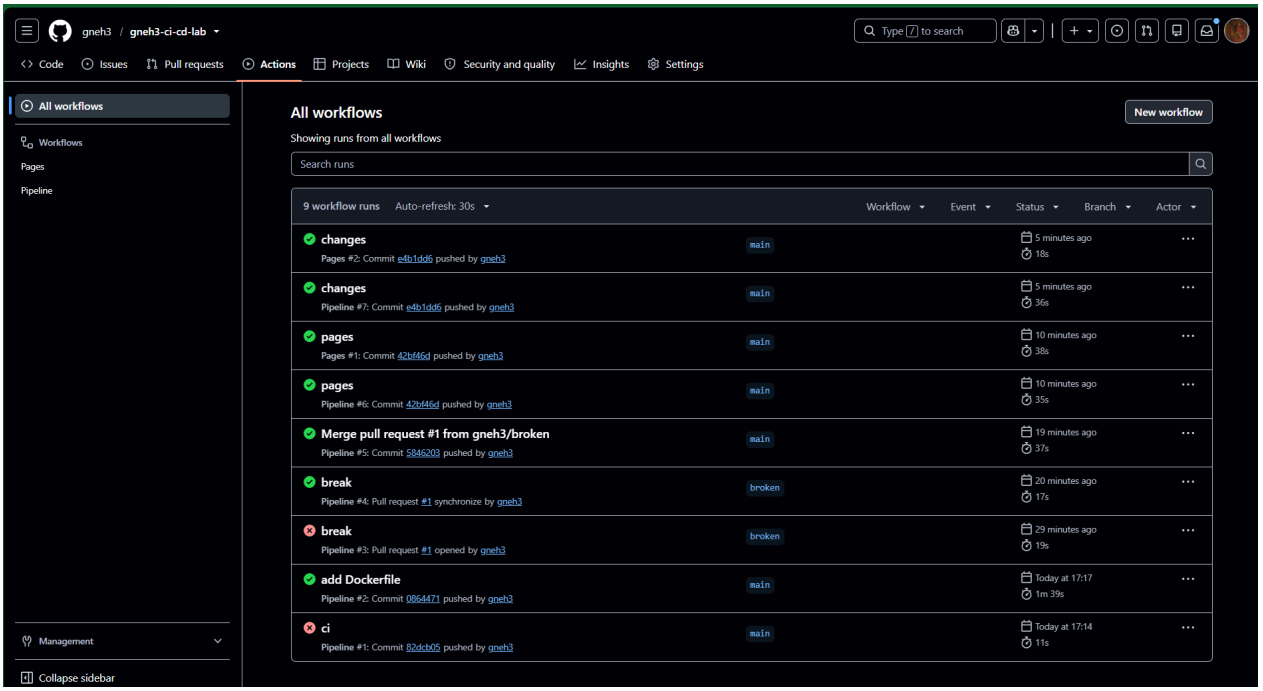
Команды: git add index.html
git commit -m "changes"
git push



Этап 4. Полный цикл и проверка

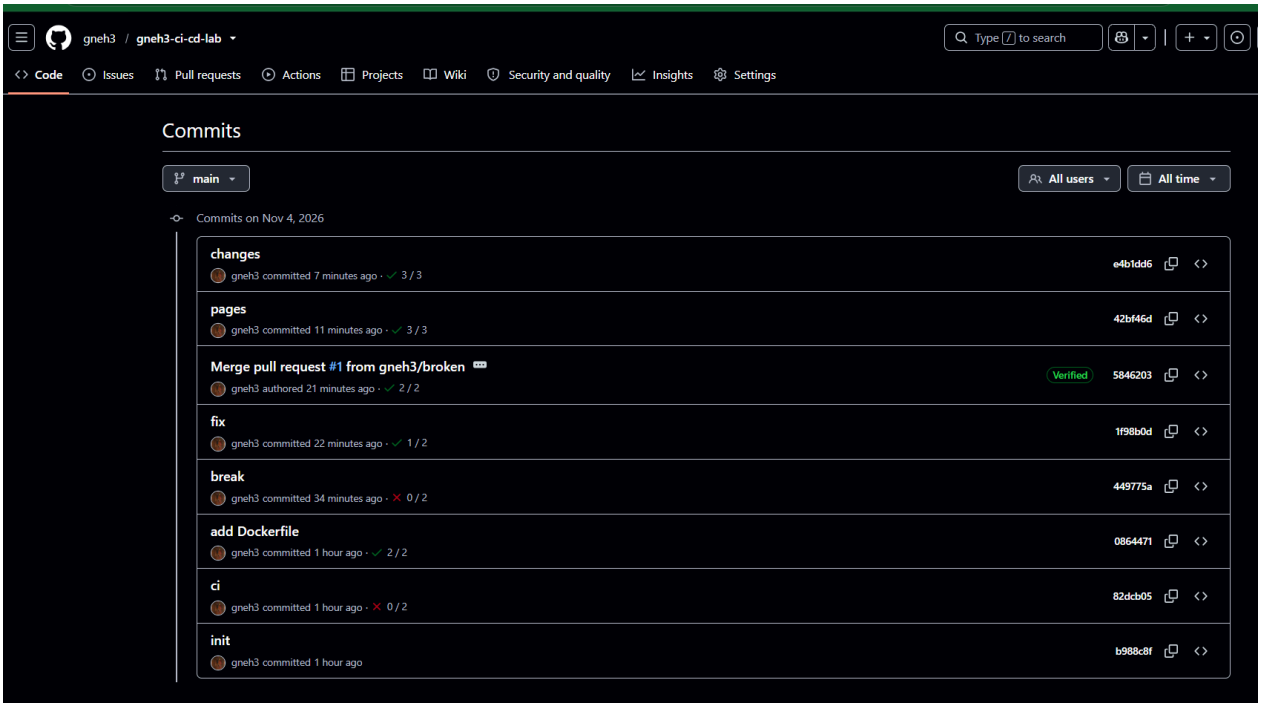
4.1. Вкладка Actions: зелёные run-ы Pipeline и Pages на main после merge.

Действие: вкладка Actions → All workflows.



4.2. История коммитов: init, ci, add Dockerfile, break, fix, merge, pages, changes.

Действие: Code → Commits.



4.3. Структура репозитория: index.html, Dockerfile, .github/workflows/pipeline.yml, .github/workflows/pages.yml.

Действие: вкладка Code, папка .github/workflows.

